

1과목 : 철도 및 궤도일반

- 나사스파이크를 박기 위하여 침목에 구멍뚫기를 할 때 직경 16mm드릴로 수직 몇 mm까지의 구멍을 뚫는가?
① 110mm ② 130mm
③ 150mm ④ 170mm
- 국철에서 침목 교환 작업이 구체적으로 명시된 규정은?
① 신호보안 장치 보수 규칙
② 열차 운전사고 처리 규칙
③ 보선 작업 표준
④ 선로 경계 규칙
- 레일교환작업에서 신규레일의 이동을 원활히 하기 위하여 궤간외측 도상면의 자갈 표면은 어떻게 하여야 하는가?
① 침목면 이하로 골라 놓는다.
② 침목면 이상으로 골라 놓는다.
③ 침목 밀면 이하로 두어야 한다.
④ 레일면 이상으로 두어야 한다.
- 콩자갈 채우기 작업에서 기준축을 선정할 때 직선부의 기준으로 옳은 것은?
① 내측 ② 수평이 낮은 측
③ 외측 ④ 높낮이가 없는 쪽
- 인력 도상다지기 작업시 비타를 쳐들었을 때 눈은 어디를 주시하여야 하는가?
① 침목하면 ② 비타의 끝
③ 전면 ④ 지휘자
- 침목 이동 방지 작업중 말뚝박기 시행상의 주의사항으로 옳지 않은 것은?
① 침목이동 방지장치를 설치하는 경우는 레일 앵가를 붙이지 않는다.
② 선로내에 말뚝을 박을때에는 선로차단공사 절차에 의한다.
③ 노반이 연약한 곳에는 말뚝박기법 또는 계제법을 병용한다.
④ 말뚝박기 후에는 말뚝의 이완에 유의한다.
- 레일의 직각방향에 있어서의 좌우레일 면의 높이차를 말하는 것은?
① 수평 ② 궤간
③ 줄맞춤 ④ 면맞춤
- 인력 줄맞춤 정정작업에서 기준 말뚝의 높이는 침목면 높이보다 얼마정도 높게 하여야 하는가?
① 10 mm ② 30 mm
③ 50 mm ④ 100 mm
- 인력 줄맞춤 정정작업시 궤광밀기의 방식에 해당되지 않는 것은?
① U형 ② M형
③ N형 ④ S형
- 선로순회원이 휴대하여야 할 휴대품과 수량으로 옳지 않은

것은?

- ① 신호용 뇌관 : 4개 이상
② 무전기 : 1개
③ 수신호기 : 1쌍(적, 청색)
④ 임시조치용 공기구와 재료 : 약간
- 장대레일 재설정작업을 시행하여야 하는 시기로 옳지 않은 것은?
① 장대레일의 설정온도가 중위온도와 차이가 클 때
② 장대레일 구간에 레일 밀림이 없을 때
③ 장대레일의 중간에 레일을 절단 교환하였을 때
④ 장대레일 구간에 연속적으로 침목교환 하였을 때
- 장대레일을 한번에 재설정하는 길이는 몇m 내외를 원칙으로 하는가?
① 1000m ② 1500m
③ 1200m ④ 2000m
- 침목교환기에 의한 침목교환 작업시 궤광을 들어올리는데 적당한 높이는?
① 20mm 이내 ② 30mm 이내
③ 40mm 이내 ④ 50mm 이내
- 장대레일 재설정시 로라의 삽입간격으로 옳지 않은 것은?
① 침목 6개 마다 ② 침목 4개 마다
③ 침목 8개 마다 ④ 침목 10개 마다
- 자갈치기에는 보통 손체(手節)또는 세움체(堅節)를 사용하여 작업장소의 상태에 따라 적당히 선택하는데 다음은 세움체의 형상이다. 그 치수가 옳지 않은 것은?
① 내측폭 600mm 내외
② 깊이 900mm 내외
③ 그물깊이 1,200mm내외
④ 전체길이 1,600mm 내외
- 우리나라의 경인선 철도가 개통된 년도는?
① 1895년 ② 1899년
③ 1905년 ④ 1945년
- 열차운전 계획상 정차장 사이마다 사정된 구배로서 역간에 임의 지점간의 거리 1km의 연장 중 가장 급한 구배로 사정되는 구배는?
① 가상구배 ② 타력구배
③ 표준구배 ④ 제한구배
- 궤간에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
① 광궤는 수송력을 증대시킬 수 있다.
② 세계 각국에서 가장 많이 사용하고 있는 궤간은 표준궤간이다.
③ 협궤는 급곡선을 채택하여도 광궤에 비하여 곡선저항이 크다.
④ 광궤는 고속에 유리하고 차륜의 마모를 경감시킬 수 있다.
- 도상의 역할이 아닌 것은?
① 궤도에 차륜을 인도한다.

- ② 궤도에 탄력을 준다.
- ③ 열차로 부터 오는 하중을 노반에 고르게 분포한다.
- ④ 배수를 양호하게 한다.

20. 종침목 구간이나 분기기 입구에서 궤간확대 경향이 많으므로 좌우레일을 연결시켜 궤간확보를 하기 위하여 사용하는 것은?

- ① 레일버팀쇠 ② 게이지스트러트
- ③ 레일앵커 ④ 게이지타이

2과목 : 측량학

21. 콘크리트 침목의 장점을 목침목과 비교하여 기술한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 부식되지 않고 내구 년한이 길다.
- ② 레일에 체결장치가 간단하다.
- ③ 기상작용에 대한 저항력이 크다.
- ④ 자중이 커서 궤도 안정에 효과적이다.

22. 궤도에 작용하는 하중은 열차가 주행할 때 충격율에 대하여 증가한다. 이 충격율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 열차속도에 반비례한다.
- ② 열차속도에 비례한다.
- ③ 열차속도의 자승에 비례한다.
- ④ 열차속도에 관계없이 일정하다.

23. 12번 크로싱에서 크로싱 각(θ)은 약 얼마인가?

- ① $4^{\circ} 46'$ ② $5^{\circ} 43'$
- ③ $7^{\circ} 09'$ ④ $10^{\circ} 08'$

24. 산화철과 알루미늄 간에서 일어나는 약 2000°C 에서의 화학 반응으로 용융철을 얻어 레일과 레일사이의 간격을 메워 용접하는 방법으로 운행선의 레일 이음매에 형틀을 설치하여 간단한 설비로 시행하는 용접은?

- ① 플래시버트용접 ② 가스압접용접
- ③ 테르밋용접 ④ 엔크로즈드아크용접

25. 열차회수가 많은 정차장에서 선착한 열차가 아직 정차장에서 정차중일 때 후속열차를 장내신호기를 넘어서 정차장내에 서행으로 진입시킬 경우에 장내신호기와 동일 기둥에 주신호기 아래 부분에 설치하는 신호기는?

- ① 유도 신호기 ② 엄호 신호기
- ③ 중계 신호기 ④ 장내 원방 신호기

26. 궤간의 축소를 방지하기 위하여 사용하는 재료를 무엇이라 하는가? (단, 분기부에서)

- ① 게이지 타이롯드 ② 게이지스트러트
- ③ 레일버팀재 ④ 안티크리퍼

27. 열차의 교행 또는 대피를 위하여 설치한 장소는?

- ① 교행역 ② 신호장
- ③ 신호소 ④ 조차장

28. 중공축에 설치된 큰 기어와 주 전동기의 작은기어를 서로 맞물리게 해서 먼저 중공축을 회전시키고, 중공축의 끝쪽에 있는 돌기부분(스파이크)에 의하여 스프링을 사이에 두고 주 전동기의 토오크를 차축에 전달하는 전기철도의 구동방식

은?

- ① 카르단식 ② 켈식
- ③ 노우스 서스펜드식 ④ 특수 기어식

29. 선로 이용율을 구하는 방법으로 적당한 것은? (단, a :임의 선구의 사용상 가능한 총 열차회수, b :임의 선구의 계산상 가능한 총 열차회수, c :선로 이용율)

- ① $c = a/b$ ② $c = b/a$
- ③ $c = a \times b$ ④ $c = b^2/2a$

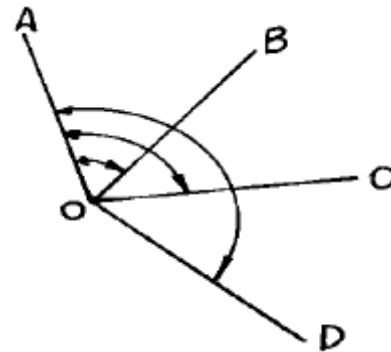
30. 지하철의 열차 편성시 6량 편성(4M2T)의 표준은?

- ① $T_c - M - M - T_c - M - M$
- ② $T_c - M - M' - M - M' - T_c$
- ③ $T_c - M' - M - T_c - M' - M$
- ④ $T_c - T_c - M - M - M - M$

31. 수준측량에서 전시와 후시를 함께 취한 점을 무엇이라 하는가?

- ① 기계고 ② 지반고
- ③ 중간점 ④ 이기점

32. 트랜싯의 수평각 측정방법 중 아래 그림과 같이 측정하는 방법은?



- ① 방향각법 ② 방위각법
- ③ 배각법 ④ 단각법

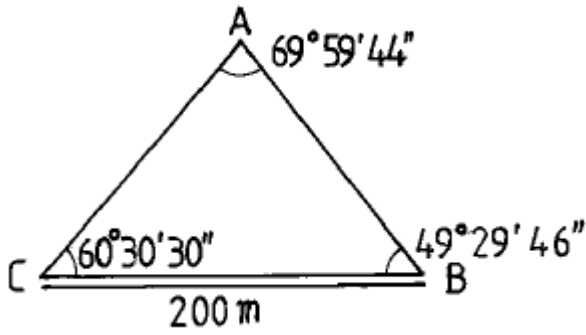
33. 평판 세우기 방법 중 평판을 수평이 되도록 조정하는 것은?

- ① 구심 ② 정준
- ③ 치심 ④ 표정

34. 방위각이 $287^{\circ} 43' 40''$ 일 때 방위는?

- ① $N17^{\circ} 43' 40'' E$ ② $W17^{\circ} 13' 20'' N$
- ③ $N72^{\circ} 16' 20'' W$ ④ $E107^{\circ} 43' 40'' S$

35. 다음 그림에서 측선 $\overline{AC}$ 의 거리는?

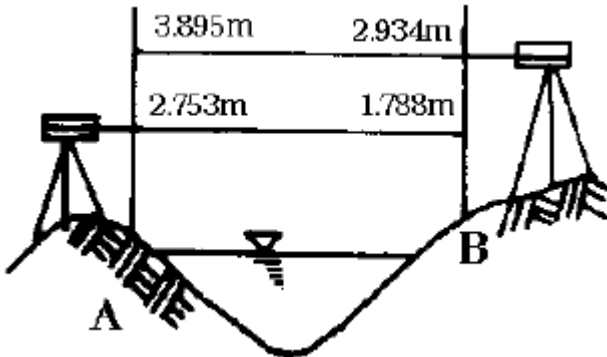


- ① 151.297 m ② 161.837 m
③ 181.345 m ④ 183.254 m

36. 두 측점 A, B의 좌표가 $X_A=30m$, $Y_A=50m$, $X_B=40m$, $Y_B=80m$ 일 때 측선 $\overline{AB}$ 의 배향거는 얼마인가?
① 50m ② 80m
③ 110m ④ 130m

37. 삼각측량에서 삼각망의 조정계산에 필요한 3가지 조건이 아닌 것은?
① 측정 조건 ② 기선 조건
③ 변 조건 ④ 각 조건

38. 다음은 폭 200m의 하천에서 교호수준측량을 한 결과이다. B점의 표고는 얼마인가? (단, A점의 표고는 2.545m 이다.)



- ① 2.304m ② 3.508m
③ 3.689m ④ 3.691m

39. 다음중 지오이드(geoid)에 대한 설명이 맞는 것은?
① 정지된 평균 해수면을 육지 내부까지 연장한 가상곡선
② 연평균 최고 해수면을 육지 수준 원점까지 연장한 곡면
③ 지구를 타원체로 한 기준 해수면에서 원점까지 거리
④ 지구의 곡률을 고려하지 않고 지표면을 평면으로 한 가상곡선
40. 거리가 100m 떨어진 두 점의 각 관측에서 측각오차가 1' 발생하였을 때 생기는 거리의 오차는?
① 1.0cm ② 1.74cm
③ 2.91cm ④ 5.8cm

3과목 : 선로보수

41. 정거장 외에 있어서 본선의 기울기는 선로의 등급에 따라 한도가 다르다. 다음 중 그 한도로써 옳은 것은?
① 1급선 1,000분의 10 ② 2급선 1,000분의 14

- ③ 3급선 1,000분의 17 ④ 4급선 1,000분의 20

42. 탈선방지 가드레일은 그 양단을 최소 몇 m 이상의 길이로 구부려야 하는가?
① 4m ② 5m
③ 2m ④ 7m
43. 완화곡선이 없는 경우의 캔트의 체감은 원곡선의 양단으로부터 직선구간에 캔트의 몇 배 이상의 길이에서 체감하는가?
① 450배 ② 300배
③ 600배 ④ 500배
44. 고속열차를 운전하는 본선에 있어서 분기기를 상대하여 부설하는 경우 그 열차가 분기곡선을 통과하는 배선에 있어서 양분기기의 포인트전단 사이에 확보하여야 하는 간격은 최소 몇 m이상인가?
① 5m ② 10m
③ 20m ④ 22m
45. 국유 철도의 수준표 건식위치로 적당한 것은?
① 약 1km 마다 선로우측 ② 약 2km 마다 선로좌측
③ 약 4km 마다 선로우측 ④ 필요시마다 적당한 곳
46. 유간 정정 방법에 속하지 않는 것은?
① 일시정리 ② 간이정리
③ 소정리 ④ 대정리
47. 다음은 무엇을 설명한 것인가?
- 이것은 궤간측정선에 있어서의 레일길이 방향의 좌우굴곡차를 말한다. 궤간외 방향으로 틀림을 (+) 궤간내 방향으로 틀림을 (-)로 표시한다.
- ① 궤간 ② 수평
③ 면맞춤 ④ 줄맞춤
48. 반경 300m 미만의 곡선, 구배변화와 곡선이 중복되는 개소 또는 연속하구배 개소와 곡선이 중복되는 개소에 부설하는 가드레일은?
① 탈선방지 가드레일 ② 교상 가드레일
③ 건널목 가드레일 ④ 분기기 가드레일
49. 다음 중 보선장비의 선로사용 중지 구간에 운전취급에 관한 설명 중 맞는 것은?
① 출발역으로부터 작업현장까지 앞을 바라보며 45km/h 이하의 속도로 운전한다.
② 기상상태 또는 앞을 내다보기가 곤란할때는 25km/h 이하의 속도로 운전한다.
③ 정거장과 작업현장간에는 각장비간 50m 이상 떨어져 운전한다.
④ 작업시의 장비 상호간의 거리는 최소 10m 이상을 유지한다.
50. 종류가 서로 다른 레일을 접속하여 사용하는 경우에는 중계레일을 사용하여야 하는데 중계레일을 본선에 장기간에 걸쳐 사용하는 경우에는 최소 몇 m이상의 것을 사용하여야 하는가?

- ① 5m ② 9m
③ 10m ④ 20m
51. 교량침목을 사용하는 교량으로 교상 가드레일을 부설하여야 하는 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 곡선중에 있는 교량
② 전장 18m 미만의 교량
③ 10% 이상 구배중에 있는 교량
④ 트러스교 및 프레임트 거더교
52. 가열 압접 용접후 트리밍의 여유두께로 적절한 것은?
① 1mm 이내 ② 1 - 1.5 mm
③ 1.5 - 2.5 mm ④ 2.5mm 이상
53. 분기기 정비한도를 설명한 것으로 틀린 것은?
① 백게이지 1390 - 1396 mm
② 크로싱부의 궤간 +3, -2mm
③ C.T.C 구간의 텅레일부 궤간 +3, -2mm
④ 분기 가드레일 후렌지 웨이폭 45± 5mm
54. 레일 교환작업을 미리 계획을 세워서 시행하는 경우 미리 작업해야 할 사항은?
① 침목위치정정 ② 침목교환
③ 도상다지기 ④ 유간정정
55. 레일 테르밋트 용접시 적정유간은 얼마인가?
① 20mm ② 25mm
③ 30mm ④ 35mm
56. 본선로 또는 열차운전에 관계있는 측선에 대한 선로 차단 작업은 작업 완료후 통과할 최초의 열차가 인접 정거장을 출발할 시각 얼마전까지 완료하여야 하는가?
① 5분 ② 10분
③ 15분 ④ 20분
57. 본선에서 침목노출 허용한도는?
① 1cm ② 2cm
③ 3cm ④ 5cm
58. 궤간 및 슬랙에 대한 설명중 틀린 것은?
① 표준궤간은 1,435mm이다.
② 곡선반경 600m이하의 곡선에는 슬랙을 붙여야 한다.
③ 완화곡선이 없을 경우에 슬랙은 캔트의 체감길이와 같은 길이에서 체감한다.
④ 슬랙은 35mm를 초과할 수 없다.
59. 정차중에 있어서 기관차의 최대 축중으로 올바른 것은?
① 12톤 ② 15톤
③ 22톤 ④ 25톤
60. 다음중 신설되는 건널목의 최소폭은?
① 2.5m ② 3.0m
③ 5.0m ④ 6.0m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	④	③	①	①	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	②	②	②	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	①	②	②	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	③	②	④	②	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	②	①	①	④	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	④	②	①	①	④	④	②